Exercice 3 – Efforts sur les bords

Un cylindre de section elliptique Ω est soumis à un système de charges tel que son tenseur des contraintes, dont la forme est supposée connue, est caractérisé, dans la base associée aux coordonnées cartésiennes (x, y et z), par la matrice :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\dfrac{Ky}{b^2} \\ 0 & 0 & \dfrac{Kx}{a^2} \\ -\dfrac{Ky}{b^2} & \dfrac{Kx}{a^2} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad K = \text{cste} \quad \text{et} \quad \Omega = \left\{ (x,y,z)/0 \leq z \leq h; \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}$$

Question 3.1 : Déterminer les efforts extérieurs auxquels est soumise la surface latérale.

Question 3.1 : Solution

La normale sortante du domaine sur la surface latérale S_l est dans le plan $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$. La section est elliptique, d'équation :

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1 \tag{*3.1}$$

L'expression de la normale sortante au point M de la section elliptique :

$$\vec{n}(M) = \frac{x}{a}\vec{e}_1 + \frac{y}{b}\vec{e}_2 \tag{*3.2}$$

On en déduit que la densité d'effort surfacique est :

$$\vec{T} = \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = K \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\dfrac{y}{b^2} \\ 0 & 0 & \dfrac{x}{a^2} \\ -\dfrac{y}{b^2} & \dfrac{x}{a^2} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \dfrac{x}{a} \\ \dfrac{y}{b} \\ 0 \end{pmatrix} = \boxed{K\frac{b-a}{(ab)^2}xy\vec{e}_3} \quad \forall M \in S_l \tag{*3.3}$$

Question 3.2 : Déterminer le torseur des efforts extérieurs exercé sur les deux bases du cylindre.

Question 3.2 : Solution

On calcule d'abord l'expression du vecteur contrainte sur les surfaces S_0 et S_h :

$$\vec{T}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \sigma(M) \cdot (-\vec{e}_3) = K\left(\frac{y}{b^2}\vec{e}_1 - \frac{x}{a^2}\vec{e}_2\right) \qquad \forall M \in S_0 \tag{*3.4}$$

$$\vec{T}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{e}_3 = K\left(-\frac{y}{b^2}\vec{e}_1 + \frac{x}{a^2}\vec{e}_2\right) \qquad \forall M \in S_h \tag{*3.5}$$

Ensuite on calcule les résultantes $\vec{R}_0$ et $\vec{R}_h$ en intégrant le vecteur contrainte sur chaque surface :

$$\vec{R}_0 = \int_{S_0} \vec{T}(M)\ \mathrm{d}S = \vec{0} \qquad \text{et} \qquad \vec{R}_h = \int_{S_h} \vec{T}(M)\ \mathrm{d}S = \vec{0} \tag{*3.6}$$

car les fonctions x et y sont impaires et chaque surface symétrique par rapport aux axes x et y.

On calcule enfin les moments exprimés au centre de la surface (la résultante de chaque torseur étant

nulle, la formule de transport fait que le moment sera identique en chaque point de l'espace) :

$$\vec{H}_0 = \int_{S_0} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{T}(M)\, \mathrm{d}S = \int_{S_0} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \wedge K \begin{pmatrix} \frac{y}{b^2} \\ -\frac{x}{a^2} \\ 0 \end{pmatrix} \mathrm{d}S = K \int_{S_0} \underbrace{\left(\frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2}{a^2}\right)}_{=1 \text{ au bord de l'ellipse}} \vec{e}_3\, \mathrm{d}S = \pi K a b \vec{e}_3$$

$$\vec{H}_h = \int_{S_h} \overrightarrow{O'M} \wedge \vec{T}(M)\, \mathrm{d}S = \int_{S_0} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \wedge K \begin{pmatrix} -\frac{y}{b^2} \\ \frac{x}{a^2} \\ 0 \end{pmatrix} \mathrm{d}S = K \int_{S_0} - \underbrace{\left(\frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2}{a^2}\right)}_{=1 \text{ au bord de l'ellipse}} \vec{e}_3\, \mathrm{d}S = -\pi K a b \vec{e}_3$$

On a donc au final les torseurs suivants :

$$\boxed{\mathcal{T}_0 = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ \pi K a b \vec{e}_3 \end{matrix} \right\}_O} \quad \text{et} \quad \boxed{\mathcal{T}_h = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ -\pi K a b \vec{e}_3 \end{matrix} \right\}_O} \tag{*3.7}$$

Les torseurs des efforts extérieurs sur les bases n'appliquent que des couples selon $\vec{e}_3$, il s'agit d'un chargement de torsion.

Question 3.3 : Dans le cas particulier où $a = b$, déterminer les contraintes et les directions principales associées à ce tenseur.

Question 3.3 : Solution

On cherche les valeurs propres de l'opérateur des contraintes σ. Dans le cas particulier où $a = b$, on a :

$$\sigma = \frac{K}{a^2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -y \\ 0 & 0 & x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad \Rightarrow \quad \det(\sigma - \lambda \mathbb{I}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{a^2} \begin{vmatrix} -a^2\lambda & 0 & -Ky \\ 0 & -a^2\lambda & Kx \\ -Ky & Kx & -a^2\lambda \end{vmatrix} = 0 \tag{*3.8}$$

$$\Rightarrow \quad -a^2\lambda[(-a^2\lambda)(-a^2\lambda) - (Kx)(Kx)] + (-Ky)[0 - (-a^2\lambda)(-Ky)] = 0 \tag{*3.9}$$

$$\Rightarrow \quad -a^2\lambda(a^4\lambda^2 - K^2\underbrace{(x^2 - y^2)}_{r^2}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 0 \quad ; \quad \lambda_2 = -\frac{Kr}{2a^4} \quad \text{et} \quad \lambda_3 = \frac{Kr}{2a^4} \tag{*3.10}$$

On choisit alors (avec $r = \sqrt{x^2 + y^2}$) :

$$\boxed{\sigma_1 = -\frac{Kr}{2a^4} \quad ; \quad \sigma_2 = \frac{Kr}{2a^4} \quad \text{et} \quad \sigma_3 = 0} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{Kr}{2a^4} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{N}_1, \vec{N}_2, \vec{N}_3)} \tag{*3.11}$$

Pour déterminer les directions principales $\vec{N}_i$, on résout :

$$\sigma - \sigma_i \vec{N}_i = \vec{0} \quad \text{avec} \quad \vec{N}_i = N_{ij} \vec{e}_j \tag{*3.12}$$

$$\text{pour } i = 1 : \quad \frac{K}{2a^4} \begin{pmatrix} r & 0 & -2a^2y \\ 0 & r & 2a^2x \\ -2a^2y & 2a^2x & r \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} N_{11} \\ N_{12} \\ N_{13} \end{pmatrix} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} rN_{11} - 2a^2yN_{13} = 0 \\ rN_{12} + 2a^2xN_{13} = 0 \\ -2a^2yN_{11} + 2a^2xN_{12} + rN_{13} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} N_{11} = \dfrac{2a^2y}{r} N_{13} \\ N_{12} = -\dfrac{2a^2x}{r} N_{13} \\ -\dfrac{(a^2y)^2}{r} N_{13} - \dfrac{(2a^2x)^2}{r} N_{13} + rN_{13} = 0 \quad \Rightarrow \quad \left[-(a^2)^2 \dfrac{x^2+y^2}{r} + r \right] N_{13} = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = 0 \end{cases}$$

N_{13} quelconque, on fixe $N_{13} = 1$ $\Rightarrow$ $\begin{cases} N_{11} = \dfrac{2a^2y}{r} \\ N_{12} = -\dfrac{2a^2x}{r} \end{cases}$ $\Rightarrow$ $\vec{N}_1 = \begin{pmatrix} \dfrac{2a^2y}{r} \\ -\dfrac{2a^2x}{r} \\ 1 \end{pmatrix}$ (*3.13)

pour $i = 2$: $\dfrac{K}{2a^4} \begin{pmatrix} -r & 0 & -2a^2y \\ 0 & -r & 2a^2x \\ -2a^2y & 2a^2x & -r \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} N_{21} \\ N_{22} \\ N_{23} \end{pmatrix} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} -rN_{21} - 2a^2yN_{23} = 0 \\ -rN_{22} + 2a^2xN_{23} = 0 \\ -2a^2yN_{21} + 2a^2xN_{22} - rN_{23} = 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} N_{21} = -\dfrac{2a^2y}{r} N_{23} \\ N_{22} = \dfrac{2a^2x}{r} N_{23} \\ \dfrac{(a^2y)^2}{r} N_{23} + \dfrac{(2a^2x)^2}{r} N_{23} - rN_{23} = 0 \quad \Rightarrow \quad \left[(a^2)^2 \dfrac{x^2+y^2}{r} - r \right] N_{23} = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = 0 \end{cases}$$

N_{23} quelconque, on fixe $N_{23} = 1$ $\Rightarrow$ $\begin{cases} N_{21} = -\dfrac{2a^2y}{r} \\ N_{22} = \dfrac{2a^2x}{r} \end{cases}$ $\Rightarrow$ $\vec{N}_2 = \begin{pmatrix} -\dfrac{2a^2y}{r} \\ \dfrac{2a^2x}{r} \\ 1 \end{pmatrix}$ (*3.14)

pour $i = 3$: $\vec{N}_3 = \vec{N}_1 \wedge \vec{N}_2 = \begin{pmatrix} \dfrac{2a^2y}{r} \\ -\dfrac{2a^2x}{r} \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -\dfrac{2a^2y}{r} \\ \dfrac{2a^2x}{r} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{2a^2}{r}(-x-x) \\ \dfrac{2a^2}{r}(-y-y) \\ \left(\dfrac{2a^2}{r}\right)^2 (xy - xy) \end{pmatrix} = -\dfrac{4a^2}{r} \begin{pmatrix} x^2 \\ y^2 \\ 0 \end{pmatrix}$ (*3.15)

On a au final (il n'est pas indispensable de normer les vecteurs) :

$$\boxed{\vec{N}_1 = \begin{pmatrix} \dfrac{2a^2y}{r} \\ -\dfrac{2a^2x}{r} \\ 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \vec{N}_2 = \begin{pmatrix} -\dfrac{2a^2y}{r} \\ \dfrac{2a^2x}{r} \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{N}_3 = \begin{pmatrix} x^2 \\ y^2 \\ 0 \end{pmatrix}} \qquad (*3.16)$$